

Apartat 1. Nombres enters

Conjunt Z, ordre, oposat i distància

1. Els enters i la recta numèrica

Els **nombres enters** formen el conjunt $Z = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$. Inclouen els enters positius, els negatius i el zero, que **no és positiu ni negatiu**. Permeten expressar quantitats a banda i banda d'un origen: -4°C és una temperatura sota zero; un saldo de -8 € representa un deute de 8 €.

A la recta es fixa l'origen, el sentit positiu i una unitat de longitud. Els enters consecutius estan separats per la mateixa distància. El valor creix cap a la dreta.



2. Comparar i ordenar

Un enter és més gran que un altre si queda més a la dreta. Tot positiu és més gran que zero i qualsevol negatiu. Entre negatius, és més gran el que és més a prop de zero: $-3 > -8$.

Exemple. Per ordenar $-4, 7, 0$ i -9 , col·loquem primer els negatius, després el zero i finalment el positiu: $-9 < -4 < 0 < 7$.

3. Oposat i valor absolut: dues idees diferents

L'**oposat** de a és $-a$: compleix $a + (-a) = 0$. Els nombres 5 i -5 són simètrics respecte del zero. El zero és el seu propi oposat.

El **valor absolut**, $|a|$, és la distància d'a al zero. Per això mai no és negatiu. Si a és positiu o zero, $|a| = a$; si a és negatiu, $|a| = -a$. Així, $|-5| = 5$ i $|5| = 5$.

Nombre a	Oposat $-a$	Valor absolut $ a $
5	-5	5
-5	5	5
0	0	0

4. Distància i canvi amb signe

La distància entre a i b és $|b - a|$ i no depèn de l'ordre dels punts. El canvi d'a fins a b és $b - a$: el signe indica el sentit del desplaçament.



Exemple. De 9 a -6 , el canvi és $-6 - 9 = -15$. La distància recorreguda és $|-15| = 15$ unitats: 9 fins al zero i 6 més fins a -6 .

Apartat 1. Nombres enters

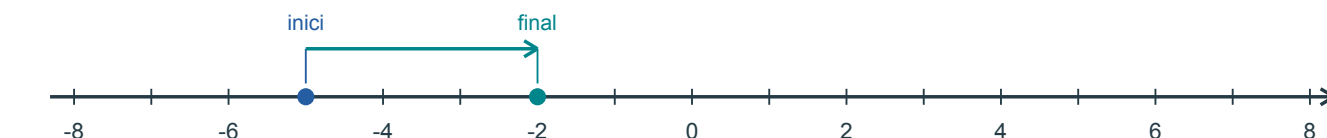
Sumes, restes, productes i divisions

5. Sumar i restar: operar amb signes

Mateix signe: suma els valors absoluts i conserva el signe comú: $(-8) + (-5) = -13$. **Signes diferents:** resta el valor absolut menor del major i conserva el signe del de valor absolut més gran: $-8 + 13 = 5$. Si són oposats, la suma és zero.

Restar és sumar l'oposat: $a - b = a + (-b)$. Aquesta regla serveix tant si b és positiu com si és negatiu. En $-5 - (-3)$, el primer menys indica una resta i el segon, el signe de -3 .

Sumar un positiu: $-3 + 5 = 2$



Agrupar ajuda. La suma és commutativa i associativa: es pot canviar l'ordre i l'agrupació dels sumands. Interpreta primer les restes com sumes d'oposats: $-7 + 12 - 9 + 4 = (12 + 4) - (7 + 9) = 0$. La resta no és commutativa: $5 - 2 = 3$, però $2 - 5 = -3$.

6. Multiplicar i dividir

Opera amb els valors absoluts i determina el signe: **signes iguals, resultat positiu; signes diferents, resultat negatiu**. La taula s'aplica a nombres no nuls.

Signes dels dos nombres	Producte	Quocient exacte
+ i +	$6 \cdot 8 = 48$	$72 : 9 = 8$
+ i -	$6 \cdot (-8) = -48$	$72 : (-9) = -8$
- i +	$(-6) \cdot 8 = -48$	$(-72) : 9 = -8$
- i -	$(-6) \cdot (-8) = 48$	$(-72) : (-9) = 8$

Per què menys per menys dona més? Per la distributiva, $0 = (-3) \cdot [4 + (-4)] = -12 + (-3) \cdot (-4)$. Per tant, $(-3) \cdot (-4)$ ha de valer 12.

En un producte de factors no nuls, un nombre **parell de factors negatius** dona positiu; un nombre imparell, negatiu. Si hi ha un factor zero, el producte és zero.

Atenció al zero i al conjunt. $0 : 5 = 0$, però **no es pot dividir entre zero**, ni tan sols $0 : 0$. La divisió de dos enters no sempre és entera: $5 : 2 = 2,5$. En canvi, la suma, la resta i el producte d'enters sempre són enters.

Apartat 1. Nombres enters

Jerarquia, propietats i exemples de càlcul algebraic

7. La jerarquia de les operacions

Prioritat	Què es resol?	En quin ordre?
1	Parèntesis i claudàtors	De dins cap a fora.
2	Productes i divisions	Mateixa prioritats: d'esquerra a dreta.
3	Sumes i restes	Mateixa prioritats: d'esquerra a dreta.

Exemple clau. $24 : 6 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$, no $24 : 12$. Productes i divisions comparteixen nivell. També $(-96) : 8 : (-3) = -12 : (-3) = 4$.

8. Distributiva i eliminació de parèntesis

La distributiva multiplica **tots els termes** del parèntesi: $a(b + c) = ab + ac$. Per exemple, $-3(x - 4) = -3x + 12$. Un menys davant d'un parèntesi equival a multiplicar per -1 : $-(a - b) = -a + b$.

Només s'agrupen termes semblants. Així, $-2(3x - 4) + 5x = -6x + 8 + 5x = -x + 8$. El 8 no es pot sumar al coeficient de x . Amb $x = -3$, les dues expressions valen 11.

9. Exemples resolts, sense saltar passos

A. Un producte dins d'un claudàtor

$-2 \cdot [5 - 3 \cdot (-4)]$
 $= -2 \cdot [5 - (-12)]$ (primer, el producte interior)
 $= -2 \cdot 17$ (restar un negatiu és sumar)
 $= -34$.

B. Parèntesis encaixats i un menys exterior

$18 - [7 - (3 - 11)]$
 $= 18 - [7 - (-8)]$ (resolem el parèntesi més interior)
 $= 18 - 15$ (el claudàtor val 15)
 $= 3$.

C. Una equació amb coeficient negatiu

Per resoldre $-3x + 5 = 20$, resta 5 als dos membres: $-3x = 15$. Divideix tots dos membres entre -3 : $x = -5$.
Comprovació: $-3 \cdot (-5) + 5 = 15 + 5 = 20$.

10. Errors que cal evitar

Error	Raonament correcte
Aplicar la regla del producte a una suma.	$(-3) + (-4) = -7$, però $(-3) \cdot (-4) = 12$.
Confondre oposat i valor absolut.	Per a 6, l'oposat és -6 i el valor absolut és 6.
Canviar només un signe del parèntesi.	$-(5 - 8) = -5 + 8 = 3$.

Abans d'acabar: revisa signes i prioritats, comprova que el resultat té sentit i verifica'l amb una operació inversa o substituint la solució.